

Karmaşık Ortamlarda İHA Sistemleri İçin Proaktif Derin Öğrenme
Tabanlı Hedef Tespit ve Kaçınma Sistemi

Anahtar Kelimeler:

İHA, YOLO, Derin Öğrenme, Otonom Kaçınma, Few-Shot Takip

Proje yürütücüleri:

2210238535 Eren Altun
2210238004 Mustafa Kale

Akademik Danışman:

Doç. Dr. Caner Özcan

Endüstri Mentörü:

Dr. Cevahir Çığla (ASELSAN)

Özet/Abstract: Bu çalışmada İHA'ların karmaşık hava ortamlarında otonom olarak dost/düşman tespiti, hedef takibi ve veri toplama görevlerini yürütmesini sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. YOLO26-640 tabanlı sistem 3 dost, 3 düşman ve 1 genel drone olmak üzere 7 sınıf üzerinde çalışmaktadır. Dost tespitinde görev kesintisiz sürer, düşman tespitinde güvenli mesafe korunur ve gerektiğinde kaçınma mekanizması devreye girer. Daha önce tanımlanmamış drone'larla karşılaşıldığında FewShotTracker ile hedef kimliklendirilir ve OrbitCollector aracılığıyla otomatik veri toplanır. Toplanan verilerle fine-tuning gerçekleştirilerek ilgili drone dost ya da düşman olarak sisteme eklenir. Sistem Nvidia Jetson Orin Nano üzerinde TensorRT optimizasyonu ve HIL test düzeneğiyle doğrulanmıştır.

GİRİŞ

İHA'ların yaygınlaşmasıyla hava savunma sistemlerine yönelik yeni gereksinimler ortaya çıkmıştır. Bu çalışma SAYZEK Savunma Sanayii Yapay Zeka Kümelenmesi tez programı kapsamında yürütülmüştür. Yalnızca kaçınmayla sınırlı kalmayıp bilinmeyen drone'ları kimliklendirip veri toplamayı da hedefleyen proaktif bir sistem geliştirilmiştir.



aselsan

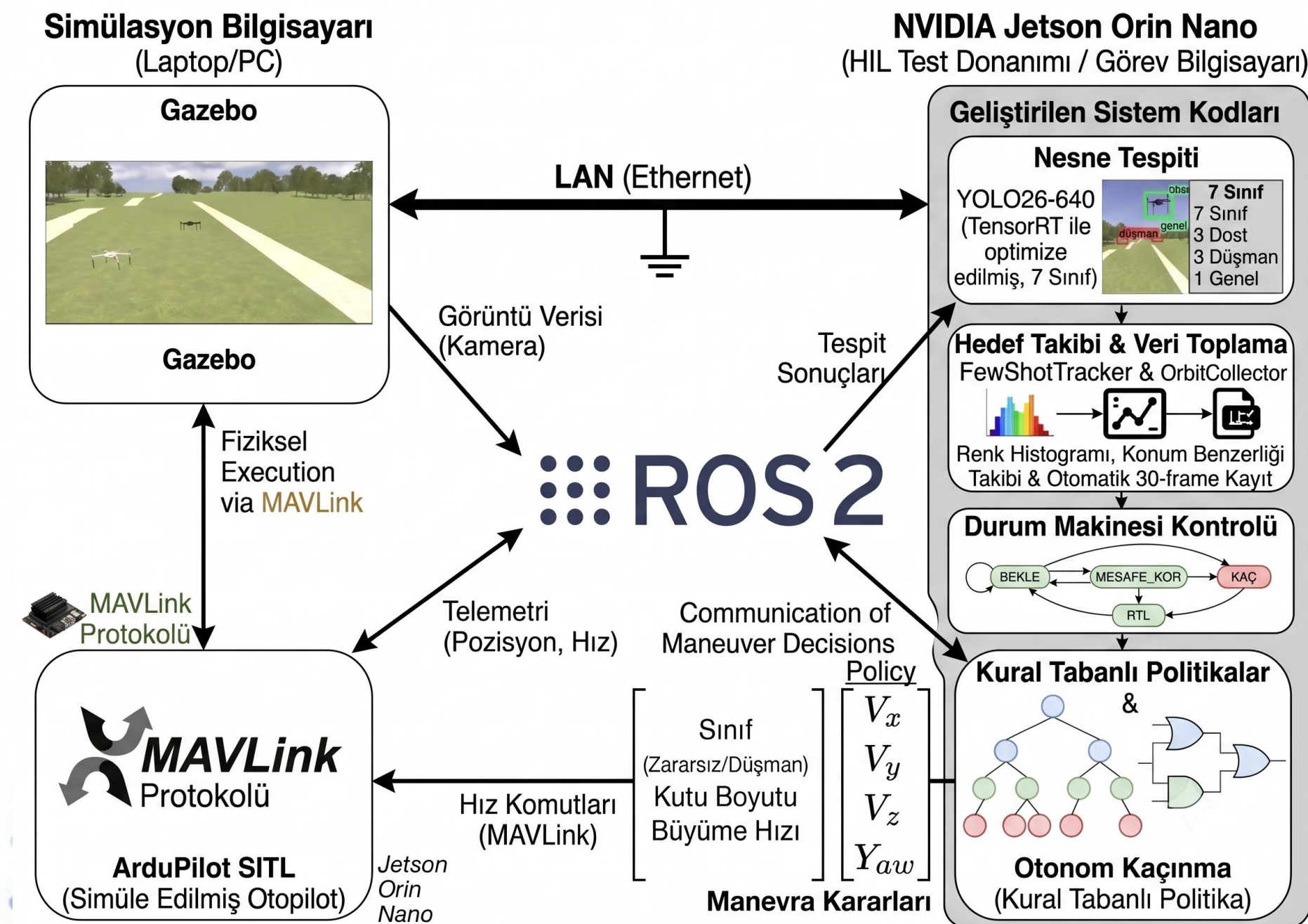
Bu proje SAYZEK Savunma Sanayii Yapay Zeka Kümelenmesi tez programı kapsamında yürütülmüştür.

YÖNTEM

YOLO26-640, TensorRT ile optimize edilerek Jetson Orin Nano üzerinde 7 sınıf (3 dost, 3 düşman, 1 genel) tespiti gerçekleştirmektedir. ROS2 üzerinden görüntü verisi alınır; durum makinesi BEKLE→MESAFE_KOR→KAÇ→RTL geçişlerini MAVLink ile yönetir.

HIL testlerinde Jetson, LAN kablosuyla simülasyon bilgisayarına bağlanarak gerçek görev bilgisayarı gibi konumlandırılmış ve sistem performansı doğrulanmıştır.

Genel drone tespitinde FewShotTracker renk histogramı ve konum benzerliğiyle hedefi takip eder; hedef yeniden görüldüğünde aynı kimlik atanır. OrbitCollector sağa/sola sweep yaparak 30 frame'i YOLO etiketiyle otomatik kaydeder.



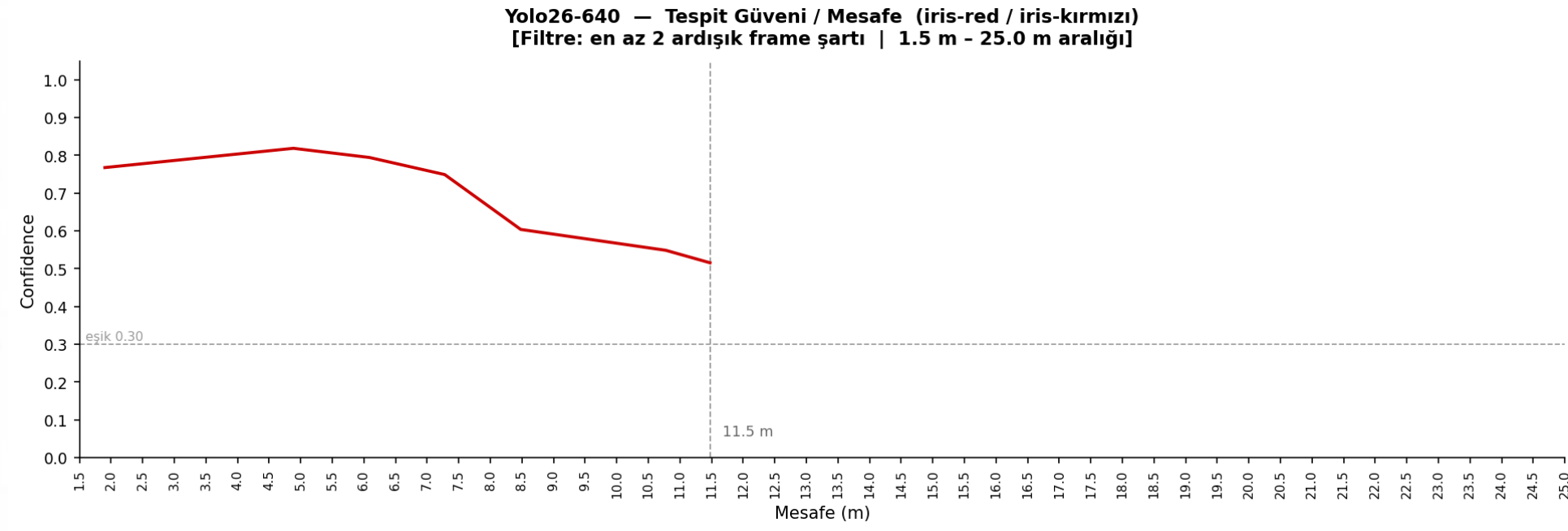
DENEYSEL ÇALIŞMA

Testler Gazebo simülasyonunda HIL düzeneğiyle gerçekleştirilmiş; model Jetson Orin Nano üzerinde çalıştırılmış, çıktılar CSV formatında loglanmıştır. 0–25 m aralığında en az 2 ardışık frame filtresiyle karşılaştırma yapılmıştır.

Model	Maks. Tespit Mesafesi	Ort. Confidence	GPU Kullanımı (ort.)	CPU Kullanımı (ort.)	Peak RAM	ΔRAM	Maks. Sıcaklık	Ort. FPS
Yolo26-640	11.5 m	0.699	%63.8	%28.9	4709 MiB	+560 MiB	57°C	22–23 FPS
Yolo26-960	15.4 m	0.734	%68.3	%26.9	4186 MiB	+594 MiB	60°C	15–16 FPS
Yolo26-1280	21.6 m	0.703	%73.2	%30.3	4190 MiB	+603 MiB	63°C	11–12 FPS

Tüm sistem parametreleri config.yaml ile yönetilmekte; yeniden derleme gerektirmeksizin hızlı güncelleme sağlanmaktadır. CSV logları incelenerek hız limitleri iteratif biçimde optimize edilmiştir.

Durum makinesi dost/düşman ayrımını başarıyla gerçekleştirmiş; KAÇ ve MESAFE_KOR geçişleri doğru çalışmıştır. FewShotTracker hedef kaybolup tekrar görüldüğünde doğru kimliği atamış, OrbitCollector kaçınma sırasında dahi frame toplamayı kaldığı yerden sürdürmüştür.



SONUÇ

Geliştirilen sistem, dost/düşman tespiti, hedef takibi ve veri toplamayı eş zamanlı başarıyla gerçekleştirmiştir. YOLO26-640, Jetson Orin Nano üzerinde 22-23 FPS ile 11.5 m mesafeye kadar güvenilir tespit sağlamıştır. FewShotTracker hedef sürekliliğini korurken OrbitCollector kaçınma sırasında dahi veri toplamayı sürdürmüştür. HIL test düzeneği gerçek donanım performansını doğrulamış; ilerleyen çalışmalarda gerçek saha testleri planlanmaktadır.